聲景智探

跟著耳朵，
發現城市

泰北聽路隊

泰北國際雙語學校 - 國小部



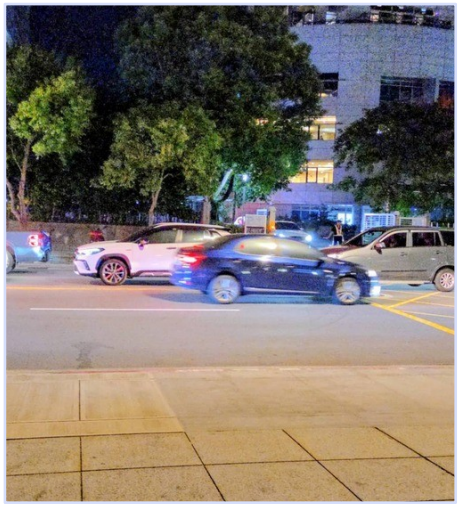
AI 概念插畫

通學路上的聲音秘密：同一條路聽起來不一樣?

結合現場照片與原音，打造看得見也聽得到的地圖

從雙耳觀察到實地街頭採集（士林福林生活圈）





📌 現場實測對比：

- 貼近福林路大馬路：車流與煞車聲高達 **-17.8 dBFS**
- 轉入退縮綠蔭與志成公園：降至 **-25.9 dBFS** 聽見鳥鳴!

發現 ①｜尖峰車流與施工噪音常掩蓋自然聲音

上學尖峰時段公車氣壓煞車、機車加速與道路施工鑽地聲交錯，不僅讓人緊張，也把行道樹上的鳥鳴完全蓋住。

發現 ②｜換個時段或轉個彎，聲景完全不同

同樣在學校周邊，早晨、上課、放學與夜晚聽到的主角截然不同；只要退縮一條街或走進公園，音量立刻明顯降低。

發現 ③｜打造「結合現場照片＋原音」的擴充聲音地圖

傳統地圖只有路線沒有聲音! 我們決定拍下現場照片、錄下 15 秒原音並用 AI 分析，做出能回溯時光與推薦好路的聲音地圖!

我們的聲景偵探四問：從單點錄音到時光機

AI 辨識聲源 → 擴充聲音地圖 → 城市時光機 → 智慧路線

問題 ①｜現場有哪些聲音與分貝？

人耳 × **YAMNet AI** 分析

- 現場聽到的是自然鳥鳴、上課朗讀，還是車流與施工聲？
- 用 AI 自動辨識 521 類聲音並計算平均音量（dBFS）
- 同時記錄我們的主觀感受（舒服想多待 vs. 吵雜想離開）

問題 ②｜如何把照片與原音放進地圖？

50 據點＋ **17** 處實拍原音

- 結合 50 個政府公開據點（24 座公園綠地、26 個交通站點）
- 實地採集 17 處施工、上課、操場、捷運、公園照片與原音
- 點開地圖座標就能同時「看現場實拍照片＋聽 15 秒原音」

問題 ③｜大數據如何記錄環境演變？

城市聲音時光機

- 串聯 07:30 早晨、10:30 上課施工、16:30 放學、21:00 夜晚
- 持續累積不同月份、晴雨與施工前後的聲音與照片檔案
- 隨時拉動時間軸，像坐上時光機一樣回溯城市聲景變化！

問題 ④｜如何找出最安靜安全的路線？

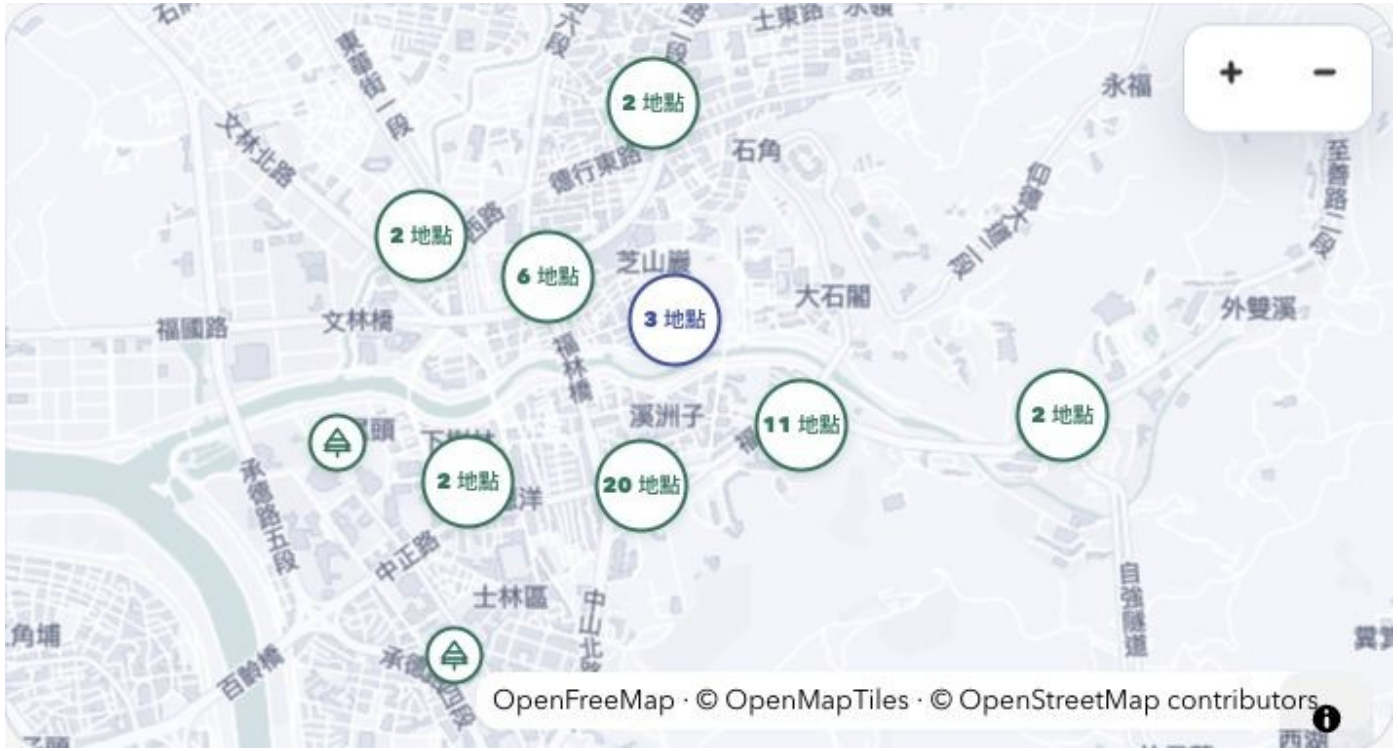
智慧通學與探索路線規劃

- 比較路線 A 大馬路與施工側（-17.8 dBFS）與路線 B 綠蔭河濱（-26.5 dBFS）
- 量化行道樹與公園綠帶降低超過 8 分貝的隔音效果
- 為同學、家長與社區居民推薦最安全舒適的步行路線！

核心研究目標：擴充結合「現場照片＋實測原音」的聲音地圖，並用大數據打造「城市聲音時光機」與「智慧通學路線」！

擴充聲音地圖： 50 個政府據點 × 17 處實測

選地點、看現場照片、聽實測原音，建立校園聲景網



基底 ①｜ 50 個政府公開環境據點

整合臺北市士林區 24 座公園綠地與 26 個 YouBike 交通站點，構成覆蓋校園與社區的探索座標網。

擴充 ②｜ 17 處現場實拍照片＋原音

我們實地採集道路施工、教室上課、下課操場、音樂課、垃圾車、捷運芝山站與河濱步道等 17 組照片與原音!

互動 ③｜點開卡片即看照片、聽聲音

地圖上每個探索點都結合「實景照片、 15 秒原音播放器、 AI 聲源標籤與 dBFS 分貝值」，一目了然!

盲聽暖身挑戰：先用耳朵分辨環境聲源

不看畫面先聽聲音細節，訓練聲景偵探敏銳聽力



STEP 1 ｜專心盲聽 10 ~ 15 秒原音

先不看照片提示，閉上眼睛聽聽看背景裡藏著哪些細節（水流、鳥鳴、引擎、風扇或人群聲）。

STEP 2 ｜分類聲源並記錄直覺感受

從「自然聲、機械／鈴聲、人聲、交通聲」選出主角，並標記這段聲音讓人覺得舒服或緊繃。

STEP 3 ｜呼叫 AI 聲學模型一起比對

完成人耳判斷後，再按下「叫 AI 一起聽」，比較人耳直覺與 AI 頻譜分析抓到的線索有什麼不同！

AI 聲學偵探協作：YAMNet 辨識 × 分貝量化

人耳感受結合 AI 客觀數據，讓聲音有科學證據



🔬 科學驗證：AI 算出客觀分貝（dBFS）與聲源分類，我們補上現場照片與舒適度！

AI 核心①｜YAMNet 521 類聲音模型

自動分析錄音頻譜，精準辨識鳥鳴、水流、公車氣壓煞車、施工鑽地、上課鐘聲與垃圾車音樂。

AI 核心②｜自動量化平均與峰值 dBFS

客觀計算每段 15 秒原音的平均響度（如大馬路 -17.8 dBFS vs. 公園 -25.9 dBFS），能跨時段公平比較。

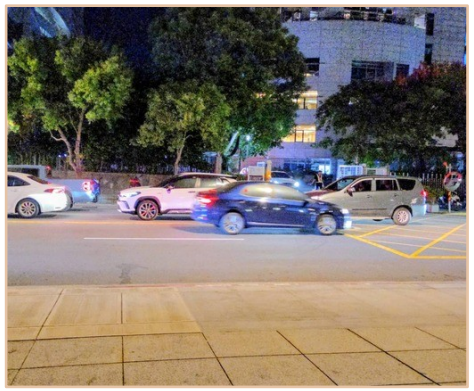
AI 核心③｜人機協作合成破案卷宗

結合「現場實拍照片＋15 秒原音＋AI 聲源分類＋人耳舒適度」，自動歸檔至擴充聲音地圖與時光機！

同地跨時段回訪：現場照片與原音雙重比對

同一個生活圈，不同時段與位置的聲音大不同

採集 **A** ｜上學尖峰・福林路大馬路側



AI 聲學與音量實測

🔊 較大聲：**-17.8 dBFS**

- 峰值：-3.4 dBFS （公車經過）
- AI 辨識：車流、氣壓煞車聲
- 現場照片：雙向車流密集
- 主觀感受：緊繃、想快點走過

🔍 現場原音線索：低頻引擎聲持續不斷，
完全蓋過路樹上的鳥叫聲與說話聲。

採集 **B** ｜離峰回訪・退縮綠蔭與志成公園



AI 聲學與音量實測

🌿 較安靜：**-25.9 dBFS**

- 音量下降：減弱超過 8 dB！
- AI 辨識：白頭翁鳥鳴、微風樹葉
- 現場照片：綠蔭退縮步道
- 主觀感受：放鬆、舒服想多待

💡 破案關鍵發現：只要避開尖峰或退縮進綠蔭步道，
交通噪音大幅減弱，城市的自然鳥鳴就會重新浮現！

dBFS 音量尺（越接近 **0** 聲音越大）：🔊 **-17.8 dBFS** 通學車流 ◀—— 相差 **35 dB** ——▶ 🌿 **-52.6 dBFS** 住家山景陽台

擴充聲音地圖：結合現場照片與 17 處實測原音

50 個政府據點＋**17** 組施工、上課、捷運、公園照片原音



道路施工現場

-21.5 dBFS

破碎機與鑽地聲

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音



國小教室上課

-21.9 dBFS

鐘聲與課文朗讀

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音



下課操場活動

-20.4 dBFS

歡呼與運球聲

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音



捷運芝山站進站

-20.2 dBFS

高架列車減速音

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音

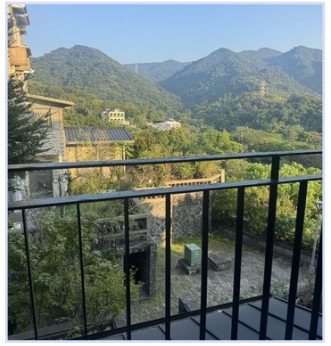


志成公園鳥鳴

-25.9 dBFS

白頭翁與微風聲

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音



住家山景陽台

-52.6 dBFS

最安靜自然背景

▶ 附現場照片＋
44.1kHz 實測原音

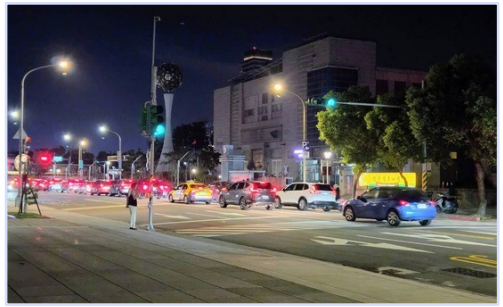
多模態聲音地圖：點開地圖上任一座標，不只能看分貝數字，更能直接「看現場實拍照片＋聽 **15** 秒環境原音」！

城市聲音時光機：累積大數據紀錄環境演變

把跨時段、跨月份的聲音＋照片存起來回溯城市記憶

07:30 早晨通學

上學車流與公園早鳥



- 路口車流 -21.2 dBFS
- 公園鳥鳴 -25.9 dBFS
- 紀錄早晨城市甦醒瞬間

10:30 上課與施工

校園朗讀與街頭工程



- 教室朗讀 -21.9 dBFS
- 音樂課笛聲 -23.1 dBFS
- 街頭施工鑽地 -21.5 dBFS

16:30 放學與傍晚

公車進站與台灣垃圾車



- 公車氣壓煞車 -18.9 dBFS
- 垃圾車少女的祈禱 -19.8 dBFS
- 最具台灣特色的放學聲景

21:00 夜晚與跨月

萬籟俱寂與四季時光檔



- 夜間陽台 -38.9 dBFS
- 清晨陽台 -52.6 dBFS
- 累積跨月大數據回看環境演變

時光機器大數據價值：當全校持續累積不同月份、晴雨與施工前後的「聲音＋照片」，就能隨時拉動時間軸聽見城市演變！

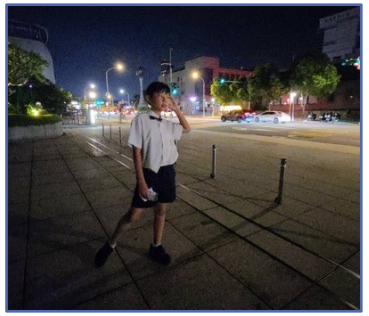
聲音大數據 ✖ 智慧通學與探索路線規劃

比較不同路線的分貝與聲源，找出最安靜舒適的路



路線 A ｜大馬路與施工側（-17.8 dBFS）

- 途經：雙向車道旁、公車站與道路施工點
- 聲景特徵：氣壓煞車（-17.2 dBFS）與鑽地聲
- 建議：尖峰時段較吵雜，行走需注意車流



路線 B ｜退縮綠蔭與河濱（-26.5 dBFS）

- 途經：退縮人行道、志成公園與雙溪河濱
- 聲景特徵：音量降低逾 8 dB，聽見鳥鳴與風聲
- AI 路線推薦：最適合上下學與散步的舒適路線！

聲景大數據核心功能	累積的資料規模與內容	長期資料參照與實際幫助
擴充聲音地圖＋現場照片	50 個政府據點 × 17 處實拍照片與原音	每個聲音點都有照片、波形與 AI 聲源，建立可視化地圖
城市與校園聲音時光機	跨時段（早／午／晚）與跨月份錄音紀錄	回溯施工前後、晴雨與季節變化，見證城市環境演變
智慧通學與探索路線規劃	比對各路段平均 dBFS 音量與自然聲比例	幫同學與社區居民避開噪音熱區，推薦最安靜安全的路線

總結與立即體驗：聲音地圖 ✖ 時光機 ✖ 路線

掃描 **QR Code** 立即體驗聲景智探與探索總入口

成果 ①｜擴充聲音地圖：50 個據點 + 17 處現場照片與原音

整合 50 個政府公開據點，並實地採集道路施工（-21.5 dBFS）、教室上課（-21.9 dBFS）、下課操場、捷運芝山站與公園鳥鳴等 17 組照片與原音！

成果 ②｜城市聲音時光機：累積跨時段與跨月份大數據

串聯 07:30 早晨通學、10:30 上課施工、16:30 放學公車與垃圾車、21:00 夜晚山景陽台（-52.6 dBFS），隨時拉動時間軸回溯環境演變！

成果 ③｜智慧通學與探索路線規劃：避開噪音走好路

比對大馬路施工側（-17.8 dBFS）與退縮綠蔭河濱路線（-26.5 dBFS，降低超過 8 dB），幫同學與社區居民推薦最安靜舒適的步行路線！

📱 平板快速掃描立即體驗

① 開啟聲景智探 **App**

聲音地圖・時光機・路線

② 探索總入口與簡報

兩隊簡報・完整音檔照片

✨ 邀請評審與同學一起聽聽看：
掃描左方打開 **17** 處實拍照片與原音地圖；
掃描右方查看兩隊完整簡報與時光機成果！